Açık verilerle gerçekten ne başardık?

20 Ekim 2026 | Yeni veri toplama bütçesi olmadan ilerleme kaydı

Yazar yanıtını beklemeden kullanılabilir veri toplamaya devam ettik. Artık savunabileceğimiz somut başarı, internetteki deneyleri kaynaklarıyla eşleştirip tekrarları ve yanlış ömür tanımlarını ayırarak çalıştırılabilir bir karşılaştırma kurmuş olmamız. Üstün ve güvenli bir yapay zekâ yöntemi bulduğumuz iddiası henüz desteklenmiyor.

Toplanan ve doğrulanan veri

Veri	Ne anlama geliyor?
441 eğitim gözlemi	Önceki 309 kayda 132 kaynak-denetimli nokta eklendi:48 koşul,14 yayın,13 kaynak bloğu. Ek 132 nokta yeni fiziksel deney değil; açık veri tabanında zaten vardı, şimdi yöntemlerini doğruladık.
69 yeni tablo gözlemi	2025 tarihli ayrı bir makalede 64 kırılma+5 runout. Grafik tahmini yerine sayısal tablo. 14 koşul; tek araştırma programı. Numara sütunu laboratuvar/parti kimliği yerine geçmiyor.
20 LCF/SWT ömrü	Yazar numune kimlikleri ve 200 kusur ölçümü var. Gerinim kontrollü/çok eksenli deneyler; ana gerilme–ömür verisine karıştırılmadı.
7 kesintili numune	217.368 kuvvet/gerinim ölçümü toplandı. Aynı 7 numunenin farklı kayıtları; 217.368 ayrı deney veya kırılma ömrü değil.
Ek ham geçmişler	3 çevrimsel geçmiş ve 2 AM-paslanmaz çelik zaman kaydı. Aynı aile/alaşım belirsizlikleri korunuyor; bağımsız 316 Lnumune sayısı şişirilmedi.

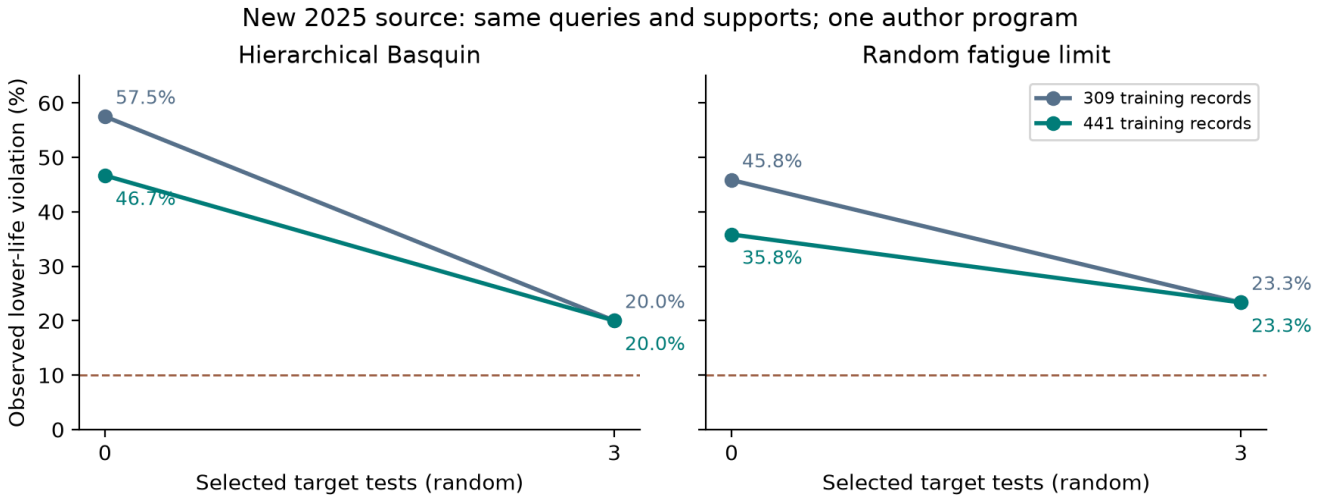
Ayrıca 2026 tarihli döner-eğme tablosunda 67 nokta bulundu:25 i eski yayından alınmış; diğer üç koşul 42 nokta içeriyor. Bu ayrı ölçüm alanı mevcut eksenel model deneylerine eklenmedi.

Bu veri ne kadar benziyor?

Üretim yönü, işlem durumu, gerilme, yük oranı ve ömür gibi ortak alanlar var. Fakat Centola’nın 518 satırını birebir almış veya yeniden üretmiş değiliz. Orijinal risk hacmi ve SWT/Owen tasarım hedeflerinin karşılığı da henüz tamamlanmış değil. Eğitim setimizin o 17 kaynakla DOI örtüşmesi 8/17; bu satır eşitliği değildir.

Deneyler bize ne söyledi?

Aynı test numunelerini ve aynı destek deneylerini kullanarak 309 ve 441 kayıtla eğitilen altı modeli karşılaştırdık. Daha fazla veriye farklı test seçimi karıştırmadık. “İhlal”, modelin önerdiği alt ömürden önce gözlenen kırılmanın payıdır; burada koşullar ve tekrarlar üzerinden ortalama alınır.



Yeni 69 gözlemli kaynağın 25 gözlemi/dört koşulu karşılaştırmaya uygun. Tek kaynak olduğu için genel başarıya ilişkin güven aralığı üretmiyoruz. Diğer 44 gözlem veri paketinde duruyor.

Somut sonuç

Hiyerarşik modelde hiç yerel deney yokken ihlal oranı %57,5’ten %46,7’ye indi. Üç rastgele yerel deneyden sonra iki eğitim setinde de %20 oldu. Hedef %10 olduğu için güvenilir tasarım sınırına ulaştık diyemeyiz. Ek verinin yerel deney sonrasındaki katkısı küçük; bazı modellerde daha muhafazakâr bir sınır getiriyor.

Gerilme seçimi

Ayrı iki kaynak ailesinde 115 gözlem ve 11 koşul üzerinden üç/beş deneylik seçimleri sınadık. Üç yüksek gerilmeli deney, rastgele seçime göre çevrim maliyetini %68–71 azalttı. Ama önerilen alt ömür, hiyerarşik modelde yaklaşık 0,87–0,89 katına, RFL modelinde 0,69 katına düştü. Bilgiye dayalı aktif seçim de her modelde üstün çıkmadı. Bu bir maliyet–ömür değiş tokuşu; daha ucuz olması tek başına daha iyi olması demek değil.

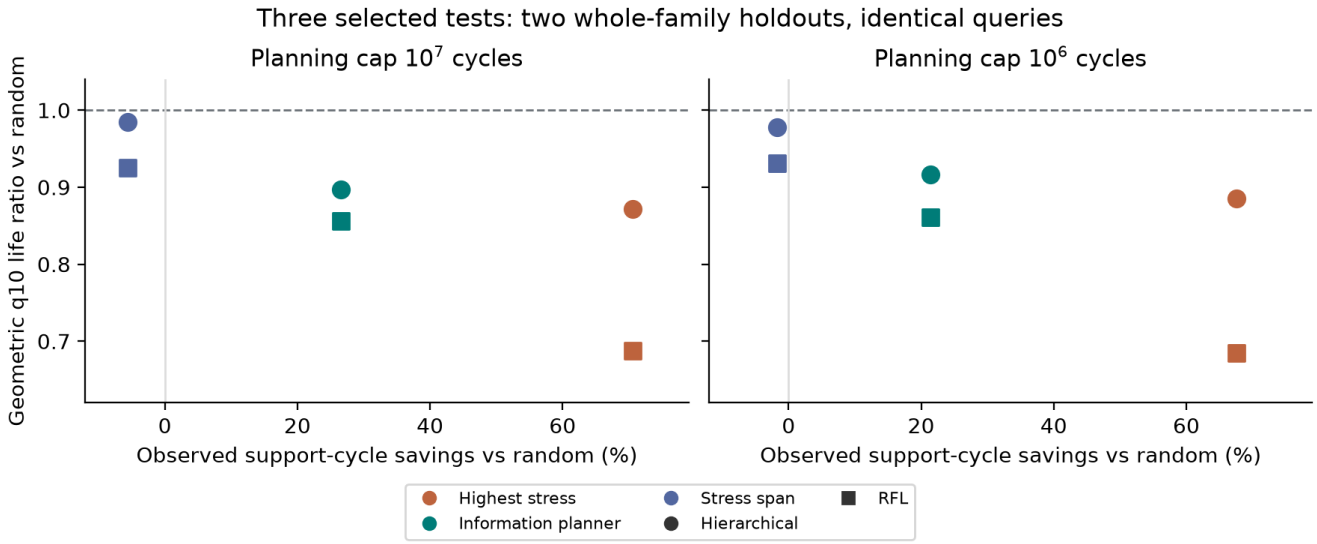
Profesöre nasıl anlatılır?

Savunabileceğin cümle

“Yeni fiziksel deney bütçem olmadan açık kaynaklardan yorulma verisi derledim. Kaynak tekrarlarını, runoutları ve deney türlerini denetledim; yeni koşullarda az sayıda deneyin hangi gerilmede yapılmasının maliyet ve ömür sınırı bakımından ne sağladığını güçlü sansürlü modellerle aynı test kümesinde karşılaştırdım.”

Sonucun ağırlığı

Ortada kaynakları denetlenmiş bir veri paketi, çalıştırılmış karşılaştırmalar ve gösterilebilir olumsuz sonuçlar var. “Tridello’nun modelini geçtim”, “güvenli ömrü kanıtladım” veya “518 veriyi aynen kurdum” demek için kanıt yok. Genel aktif öğrenme fikri de tek başına özgün katkı sayılmıyor.



Grafikte aşağıya gitmek rastgele seçime göre daha kısa alt ömür, sağa gitmek daha az çevrim maliyeti demek. Yeni ek verilerin tamamı aynı ölçüm türünde veya aynı kanıt düzeyinde değil.

Açık kalan iş

Numune–üretim partisi eşleşmesi doğrulanmış ikinci bağımsız oda sıcaklığı kampanyası hâlâ eksik. Bu eksik, kullanılabilir kaynak verisini toplamayı durdurmuyor. Daha güçlü katkı için farklı kaynaklarda maliyet kazancının yanında güvenlik ve işe yarar ömür kazancını birlikte göstermek gerekiyor. Mevcut ölçümler bu genel üstünlüğü göstermedi. Yazar yanıtı gelirse veri kökenini ve aynı deney protokolünü yeni kanıtla genişletebiliriz.

Denetim ve tekrar çalıştırma

Girdi ve sonuçlar ayrı okuyucularla denetlendi. Kaynak aileleri eğitim/test arasında ayrıldı; destek seçimleri iki eğitim rejiminde aynı tutuldu. Kaynak eklendiğinde eğitim ağırlıkları da değişir; bu karşılaştırma yalnızca satır sayısının etkisini ayırmaz. Paket tüm model/politika/bütçe tablolarını, kaynakları, yeniden çalıştırma kodunu ve denetim kayıtlarını içerir. Senin önceki veri talebinden ayrı olarak, bu çalışma akışı e-posta göndermedi veya yayın yapmadı.